高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

授業プリント 太陽系・恒星・銀河と宇宙　授業プリント 生徒用

宇宙の構造｜太陽系の天体と惑星の運動・ケプラーの法則・恒星の性質とHR図・恒星の進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U04-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：宇宙 HS-EARB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：万有引力 HS-PHY-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、太陽系の惑星の特徴、太陽のつくり、宇宙の誕生（ビッグバン）の概要を学んでいる。
- 物理で、等速円運動と万有引力の法則を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 累乗・累乗根と常用対数の計算（数学Ⅱ）ができる。

発展・応用への接続

- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）とスペクトル線を、原子核反応と原子の構造から理解する HS-PHY-U05
- 平面上の曲線と複素数平面：ケプラーの第1法則の楕円軌道を、焦点と離心率をもつ二次曲線として数式で表す HS-MATHC-U02
- 理科　論述・計算問題：天体の運動や恒星の物理量を、導出と論述を含む記述・計算問題として扱う SS-SCI-U01

この授業の目標

1. 惑星の見かけの運動と会合周期を、公転の角速度の違いから説明し、ケプラーの法則を万有引力から導いて天体の周期・軌道半径・質量を求めることができる。
2. 年周視差・等級・スペクトルから恒星の距離・光度・表面温度・半径を求め、HR図上の位置と恒星の進化を結びつけて説明できる。
3. 銀河系の構造と銀河の分布、ハッブル・ルメートルの法則から、宇宙の膨張と宇宙の年齢を説明できる。

導入 地上から宇宙をはかる

私たちは天体に行って長さを測ることも、はかりにのせることもできない。それでも、太陽までの距離、恒星の表面温度、銀河までの距離や宇宙の年齢まで知ることができる。手がかりは、天体の位置（角度）の変化、運動の周期（時間）、そして天体から届く光の明るさと色である。この単元では、それらの観測量から天体の物理量を導く方法を学ぶ。

- 角度：最大離角・年周視差 → 軌道半径・距離
- 時間：公転周期・会合周期 → ケプラーの法則・質量
- 光：等級・スペクトル → 光度・表面温度・半径、赤方偏移 → 宇宙の膨張

定義 惑星の見かけの運動

地球より内側を公転する水星・金星を内惑星、外側を公転する火星〜海王星を外惑星という。地球から見ると、惑星は星座の間をふつう西から東へ動く（順行）が、ときどき東から西へ動き（逆行）、その間に止まって見える（留）。

使える条件・注意

- 内惑星：太陽から一定の角度以上は離れず、明け方の東の空か夕方の西の空に見える。太陽から最も離れて見えるときを最大離角という。内合・外合はあるが、衝はない。
- 外惑星：太陽と反対方向に来るとき（衝）に地球に最も近づき、真夜中に南中する。衝のころに逆行する。
- 会合周期：惑星が、太陽に対して同じ位置関係（例：衝から次の衝まで）に戻るまでの時間。
- 円軌道とみなすと、内惑星の最大離角 θ と軌道半径 a〔天文単位〕の間に sin θ＝a の関係がある。

定理・公式 会合周期の式

1年あたりに公転する角度は 360°/P で表される。2つの天体の角度の差が 360° 開くたびに、同じ位置関係に戻る。

$$\text{内惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E},\qquad \text{外惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$$

使える条件・注意

- S：会合周期、P：惑星の公転周期、E：地球の公転周期（1 年）
- 惑星と地球はそれぞれ一定の角速度で円軌道を公転するとみなす

導出 会合周期の式の導出（外惑星の場合）

導出

1. 地球は1年あたり $\frac{360^\circ}{E}$、外惑星は $\frac{360^\circ}{P}$ だけ公転する（$E<P$）。
2. 1年あたりに、地球は外惑星より $\frac{360^\circ}{E}-\frac{360^\circ}{P}$ だけ多く回る。
3. この差が積み重なって 360° になると、再び同じ位置関係（衝 → 衝）になる。それにかかる時間が S なので、$S\left(\frac{360^\circ}{E}-\frac{360^\circ}{P}\right)=360^\circ$。
4. 両辺を $360^\circ S$ で割って、$\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$。内惑星では回る速さの大小が逆なので $\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E}$。

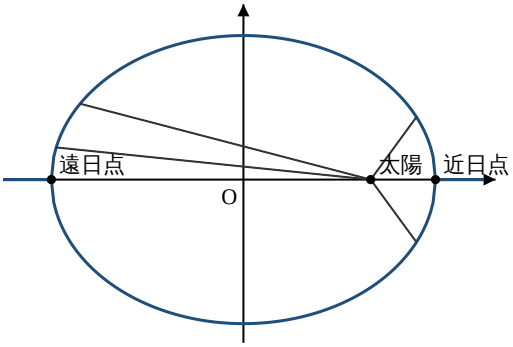
定理・公式 ケプラーの法則

楕円の離心率を e とすると、近日点距離は a(1－e)、遠日点距離は a(1＋e) である。

$$\frac{a^3}{T^2} = k \quad (\text{太陽系の惑星で一定。} a \text{ を天文単位、} T \text{ を年で表すと } k = 1)$$

使える条件・注意

- 第1法則：惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を公転する。
- 第2法則：太陽と惑星を結ぶ線分が一定時間に掃く面積は一定（面積速度一定）。近日点付近で速く、遠日点付近で遅い。
- 第3法則：公転周期 T の2乗は軌道長半径 a の3乗に比例する。
- 一般に、質量 M の天体のまわりを公転する場合、$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M+m)}{4\pi^2}$（a を天文単位、T を年、質量を太陽質量で表すと $\frac{a^3}{T^2} = M + m$）



導出 ケプラーの第3法則の導出（円軌道の場合）

公転周期と軌道半径を測れば、中心の天体の質量が求められる。これは、太陽・惑星・連星・銀河の中心のブラックホールなどの質量を求める基本的な方法である。

導出

1. 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとする（M≫m）。
2. 向心力は万有引力なので $ma\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{GMm}{a^2}$。
3. 整理すると $\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$。右辺は中心の天体の質量だけで決まる定数。
4. 地球（a＝1 天文単位、T＝1 年、中心は太陽）と比べれば、a を天文単位、T を年で表したとき $\frac{a^3}{T^2} = \frac{M}{M_\odot}$ となる。連星では M を2つの星の質量の和 M＋m におきかえる。

定義 恒星の距離・明るさ・温度

恒星までの距離は、地球の公転によって恒星の見える方向がわずかに変わること（年周視差 p）から求められる。年周視差が 1″ となる距離を 1 パーセク（pc、約 3.26 光年）という。

$$d\,[\mathrm{pc}] = \frac{1}{p\,['']}, \qquad m - M = 5\log_{10} d - 5, \qquad L = 4\pi R^2 \sigma T^4, \qquad \lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$$

使える条件・注意

- 見かけの等級 m：地球から見た明るさ。5 等級の差が明るさの 100 倍にあたり、1 等級の差は約 2.5 倍。数値が小さいほど明るい。
- 絶対等級 M：恒星を 10 pc の距離においたと仮定したときの等級。恒星が実際に放つ光の量（光度）を表す。太陽の絶対等級は約 4.8。
- スペクトル型：表面温度の高い順に O・B・A・F・G・K・M。高温の星は青白く、低温の星は赤い。太陽は G 型（表面温度約 5800 K）。
- ウィーンの変位則：放射が最も強い波長 λmax は表面温度 T に反比例する。光度 L は半径の2乗と表面温度の4乗に比例する。

導出 距離指数の式の導出

m－M を距離指数という。見かけの等級と絶対等級がわかれば距離が、距離と見かけの等級がわかれば絶対等級（光度）が求められる。

導出

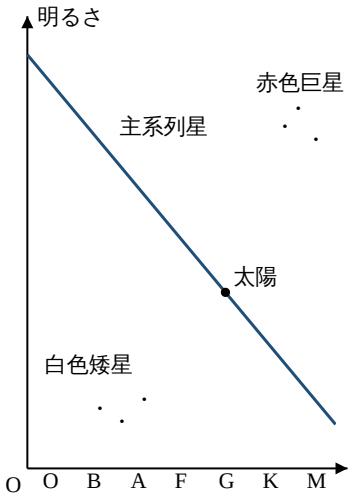
1. 地球に届く明るさ（1 m² あたりの光のエネルギー）は、光度 L を半径 d の球の表面積 4πd² で割ったものなので、距離の2乗に反比例する。
2. 等級の定義：明るさが 100 倍になると等級は 5 小さくなるので、明るさの比 $\dfrac{l_1}{l_2}$ と等級の差の関係は $m_1 - m_2 = -\dfrac{5}{2}\log_{10}\dfrac{l_1}{l_2}$。
3. 同じ恒星を、実際の距離 d と 10 pc においたときの明るさの比は $\dfrac{l(d)}{l(10)} = \left(\dfrac{10}{d}\right)^2$。
4. したがって $m - M = -\dfrac{5}{2}\log_{10}\left(\dfrac{10}{d}\right)^2 = 5\log_{10} d - 5$。

定義 HR図と恒星の進化

横軸にスペクトル型（表面温度）、縦軸に絶対等級（光度）をとって恒星を表した図をHR図（ヘルツシュプルング・ラッセル図）という。恒星の約9割は左上から右下へのびる主系列星の帯に分布する。

使える条件・注意

- 主系列星：中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によって輝く。質量が大きいほど高温・高光度で、左上に位置する。
- 赤色巨星：主系列星の段階を終え、中心部の水素が少なくなると外層が大きくふくらんだ星。低温だが半径が非常に大きいので明るく、右上に位置する。
- 白色矮星：太陽程度の質量の恒星が、外層を惑星状星雲として放出した後に残る中心部。高温だが半径が小さいので暗く、左下に位置する。
- 質量が太陽の約8倍以上の恒星は、最後に超新星爆発を起こし、中性子星やブラックホールを残す。
- 主系列星の寿命は質量が大きいほど短い。太陽の主系列星としての寿命は約100億年である。



定義 銀河と宇宙の膨張

太陽系を含む銀河系（天の川銀河）は、数千億個の恒星からなる直径約10万光年の円盤状の天体である。宇宙には無数の銀河が分布し、遠くの銀河ほど速く遠ざかっている。

$$v = H_0 d, \qquad z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \fallingdotseq \frac{v}{c} \qquad (c = 3.0 \times 10^5\ \mathrm{km/s})$$

使える条件・注意

- 銀河系の構造：中心部のバルジ、恒星やガスの多い円盤部、それらを球状に包むハロー。円盤部には若い星からなる散開星団が、ハローには古い星からなる球状星団が多い。
- 銀河の形：楕円銀河・渦巻銀河・棒渦巻銀河・不規則銀河などに分けられる。
- ハッブル・ルメートルの法則：銀河の後退速度 v は距離 d に比例する（$v = H_0 d$、H_0 はハッブル定数で約 70 km/s/Mpc）。後退速度は、スペクトル線が長い波長側にずれる赤方偏移から求める（$v \ll c$ のとき $v = cz$、$z = \Delta\lambda/\lambda$）。
- 宇宙の膨張と年齢：宇宙は膨張しており、膨張の速さが一定だったとすると、宇宙の年齢はおよそ $1/H_0$（約140億年）と見積もられる。宇宙のあらゆる方向から約 2.7 K の放射（宇宙マイクロ波背景放射）が届いている。

例題 例題1　ケプラーの第3法則と連星の質量

(1) 軌道長半径が 4.0 天文単位の小惑星の公転周期は何年か。(2) ある連星は、2つの星の間の距離が 20 天文単位、公転周期が 40 年である。2つの星の質量の和は太陽の何倍か。

ヒント：天文単位と年で表せば、太陽のまわりでは $a^3=T^2$、一般には a^3/T^2＝質量の和（太陽質量単位）。

よくある誤り	正しい考え方
(1) で $a^2=T^3$ として T＝4^(2/3)≒2.5 年とする	周期の2乗が軌道長半径の3乗に比例する（$T^2=a^3$）

例題 例題2　年周視差と絶対等級

年周視差が 0.050″、見かけの等級が 3.0 等の恒星がある。この恒星までの距離は何 pc か。また、絶対等級を求めよ（$\log_{10}2=0.30$ とする）。

ヒント：10 pc より遠い星は、10 pc に近づければ明るくなる（等級は小さくなる）。

よくある誤り	正しい考え方
20 pc は 10 pc の 2 倍なので 2 等級明るくする	明るさは距離の2乗に反比例し、等級は対数で表される

例題 例題3　ハッブル・ルメートルの法則

ある銀河のスペクトル線が、本来の波長 656 nm から 669 nm にずれて観測された。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 70 km/s/Mpc として、この銀河の後退速度と距離を求めよ。

ヒント：赤方偏移 z から速度、速度から距離、と2段階で求める。

よくある誤り	正しい考え方
ずれ 13 nm をそのまま z とする	z はずれを本来の波長で割った比

板書案 板書案

① 惑星の運動	② 恒星の性質	③ 進化と宇宙
内惑星：最大離角 $\sin\theta=a$、衝なし	d〔pc〕＝1/p〔″〕、1 pc≒3.26 光年	HR図：主系列・赤色巨星・白色矮星
外惑星：衝のころ逆行	5 等級差＝100 倍	重い星ほど短命
外：$1/S=1/E-1/P$	$m-M=5\log d-5$	8 $M_\odot$ 以上：超新星 → 中性子星・BH
内：$1/S=1/P-1/E$	$\lambda_{max}T=2.9\times10^{-3}$ m·K	$v=H_0d$、$z\fallingdotseq v/c$
ケプラー：$a^3/T^2=M+m$（AU・年・太陽質量）	$L=4\pi R^2\sigma T^4$	宇宙の年齢≒$1/H_0$（約140億年）

まとめ まとめ

- 会合周期は $1/S=|1/E-1/P|$、ケプラーの第3法則は $a^3/T^2=M+m$（天文単位・年・太陽質量）で、公転から天体の質量が求められる。
- 年周視差から距離（$d=1/p$）、等級と距離から絶対等級（$m-M=5\log d-5$）、スペクトルから表面温度が求められる。
- HR図で恒星は主系列星・赤色巨星・白色矮星に分かれ、質量によって進化の道筋と寿命が決まる。
- 遠い銀河ほど速く遠ざかり（$v=H_0d$）、宇宙は膨張している。宇宙の年齢は約140億年と見積もられる。

確認 確認問題

1. 軌道長半径 9.0 天文単位の天体の公転周期は何年か。

解答

2. 年周視差が 0.10″ の恒星までの距離は何 pc か。

解答

3. HR図の左下に分布し、高温だが暗い恒星を何というか。

解答

HS-EAR-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））